

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа 5

Реализация межсервисного взаимодействия посредством
очередей сообщений

Выполнил:

Соболев Артём

К3340

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

1. Подключить и настроить RabbitMQ
2. Реализовать межсервисное взаимодействие посредством RabbitMQ

Ход работы

RabbitMQ выбран для асинхронного обмена сообщениями между микросервисами. Он позволяет сервисам не вызывать друг друга напрямую, а публиковать события в брокер сообщений. Сервисы получают эти события из своих очередей и обновляют локальные данные.

Взаимодействие построено по гибридной схеме:

- RabbitMQ используется для событий об изменении данных
- REST используется для синхронных запросов

RabbitMQ используется не во всех сервисах. Он подключен там, где есть событийное межсервисное взаимодействие:

- TrainingService
- MediaService
- ProgressService
- BlogService

UserService не использует RabbitMQ, так как его сценарии выполняются синхронно через REST API.

Сценарий использования

Первый сценарий связан с передачей данных о тренировках из TrainingService в ProgressService. Когда тренировка создаётся, изменяется или становится неактивной, TrainingService публикует событие об изменении каталога тренировок. ProgressService получает это событие и

обновляет у себя локальную проекцию тренировки и связанных с ней упражнений. Эта локальная проекция нужна для того, чтобы ProgressService мог самостоятельно проверять существование тренировки и её состав, не обращаясь постоянно к TrainingService. Например, при сохранении прогресса пользователя сервис может проверить данные локально

Второй сценарий связан с передачей данных о видео из MediaService в TrainingService и BlogService. Когда видео создаётся, изменяется или удаляется, MediaService публикует событие об изменении видеокаталога. TrainingService и BlogService получают это событие и обновляют свои локальные проекции видео. Благодаря этому TrainingService и BlogService могут проверять существование и актуальность видео локально, без постоянных синхронных обращений к MediaService.

RabbitMQ используется только в тех сценариях, где получателю не нужен мгновенный ответ. Например, события об изменении тренировки или видео могут быть обработаны асинхронно. Для операций, где результат нужен сразу, в проекте остаётся синхронное REST-взаимодействие. К таким операциям относятся регистрация и вход пользователя, получение списков и карточек сущностей, создание ресурсов с немедленным HTTP-ответом.

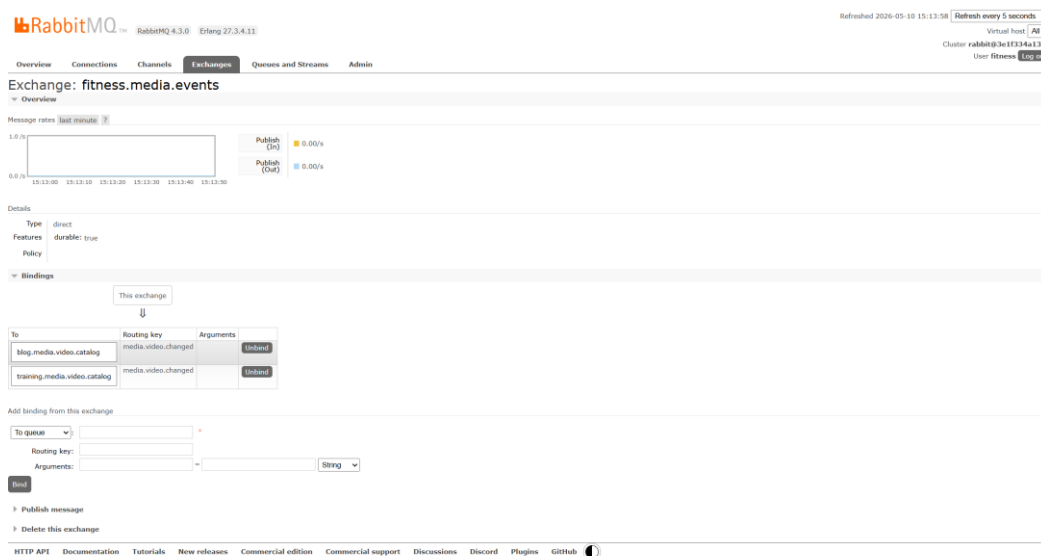


Рисунок 1 – Маршрутизация событий через exchange fitness.media.events

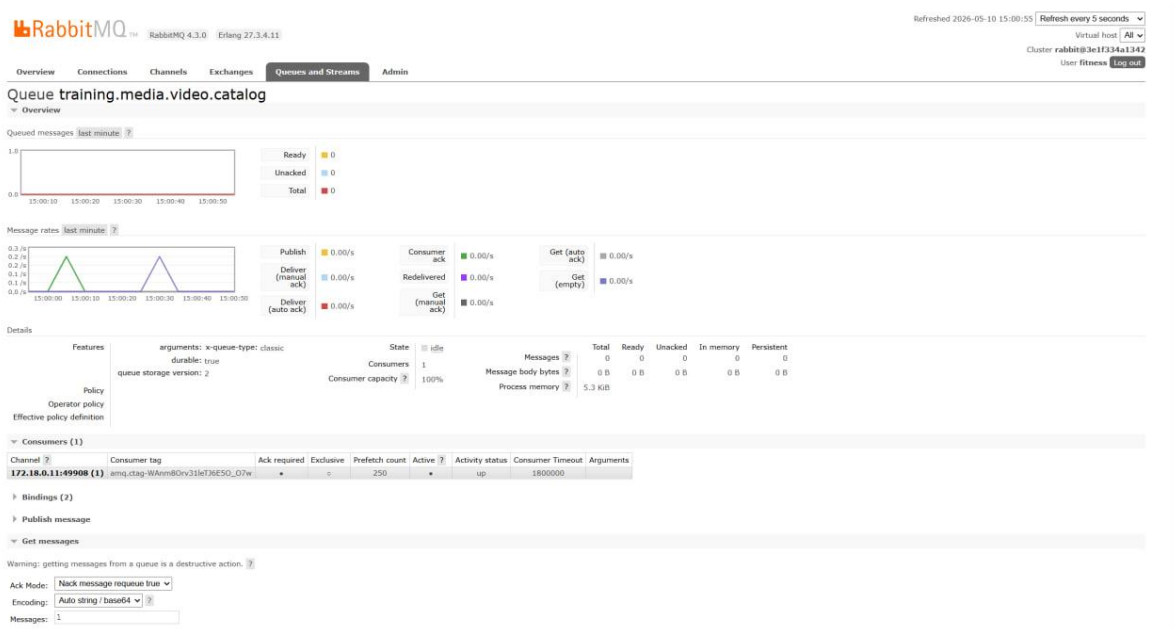


Рисунок 2 – Очередь training.media.video.catalog в RabbitMQ Management UI

Вывод

В результате работы RabbitMQ был подключён к проекту и использован для межсервисной передачи событий. Реализовано асинхронное обновление локальных проекций между сервисами, что позволило уменьшить количество прямых синхронных обращений и сохранить независимость баз данных микросервисов.